

Reporte final de pruebas de performance

JPetStore

Cliente: TuBicho

13 de Diciembre de 2024, Montevideo - Uruguay

Tabla de contenidos

Resumen Ejecutivo	5
Introducción	3
Cronograma y Equipo	5
Objetivos	5
Sistema Bajo Pruebas	6
Plan de Pruebas	7
Scripts de Prueba	7
Escenarios de Carga	7
Datos de Prueba	11
Criterios de Aceptación	12
Infraestructura	12
Monitorización	12
Plan de Ejecuciones	13
Resultado de Ejecuciones	14
Bitácora de Ejecuciones	14
Baseline	17
Carga Objetivo	17
Análisis de Consumo de Recursos	18
Conclusiones y Lecciones Aprendidas	19
Trabajo Futuro	20
Anexo I: Problemas Encontrados	20

Resumen Ejecutivo

El proyecto tuvo como objetivo evaluar cómo se comporta la plataforma bajo diferentes situaciones de uso, para asegurar que la experiencia del usuario sea adecuada y cumpla con los criterios establecidos. Las pruebas realizadas incluyeron tanto pruebas de carga como de estrés.

Prueba de Carga

En esta prueba, se evaluaron los errores y el desvío estándar con una carga de hasta 5000 usuarios concurrentes.

Los resultados mostraron que:

- ✧ El porcentaje de error fue del 0%.
- ✧ El desvío estándar fue menor al doble de la media.

Prueba de Estrés

Esta prueba consistió en poner el sistema a prueba bajo condiciones extremas.

Los resultados mostraron que:

- ✧ El error fue mayor al 30%..
- ✧ El desvío estándar se mantuvo dentro de los valores aceptables.

Sin embargo, no se cumplió con el criterio de aceptación de tener un 0% de error.

Introducción

Este documento describe el Plan de Pruebas de Performance para el sitio de e-commerce JPetStore de TuBicho, que se está preparando para celebrar su 300º aniversario. Actualmente, la plataforma se encuentra en una fase previa a su lanzamiento oficial.

En este plan se probarán las acciones más comunes que realizan los usuarios en el sitio, como iniciar sesión y hacer compras. Estas acciones son importantes porque son las que más utilizan los usuarios, y es fundamental asegurar que el sitio funcione correctamente incluso cuando muchas personas las realicen al mismo tiempo.

Cronograma y Equipo

Equipo de Trabajo

El equipo asignado para las pruebas de performance se organiza de la siguiente manera:

TuBicho:

Equipo de Infraestructura y Recuperación: Este equipo se encarga de supervisar el funcionamiento del entorno donde se realizan las pruebas, asegurando que los servidores estén disponibles y operativos. En caso de que el sistema se caiga o deje de funcionar durante las pruebas, el equipo se encarga de restaurarlo para que las pruebas puedan continuar sin interrupciones.

Equipo de Pruebas de Performance:

Automatizadores: Diseñan y ajustan los scripts para simular el inicio de sesión y las compras.

Analistas: Se encargan de planificar las pruebas, generar los informes, analizar los resultados y proponer mejoras basadas en las observaciones.

Monitoreadores: Supervisan en tiempo real cosas como el uso de recursos, tiempos de respuesta, errores y actividad del sistema para identificar problemas durante las pruebas.

Equipo	Puesto	Responsable
TuBicho	Equipo de Infraestructura y Recuperación	Leandro Ferreira
Equipo de Pruebas de Performance	Automatizadores	Silvina Ferreira
	Analistas	Silvina Ferreira
	Monitoreadores	Silvina Ferreira

Cronograma Planificado:

Martes 10 de Diciembre de 2024:

- ✧ Comienzo del tipeado de la información inicial para el informe.

Miércoles 11 de Diciembre de 2024:

- ✧ Inicio de la realización del plan de pruebas. Creación de scripts y la de los escenarios de carga.

Jueves 12 de Diciembre de 2024:

- ✧ Configuración de JMeter y grabado de Scripts.

Viernes 13 de Diciembre de 2024:

- ✧ Creación de archivos csv para usuarios, informes y productos.

Sábado 14 de Diciembre de 2024:

- ✧ Comienzo de ejecución de pruebas y monitorización.

Domingo 15 de Diciembre de 2024:

- ✧ Fin de ejecución de pruebas y monitorización.

Lunes 16 de Diciembre de 2024:

- ✧ Analisis de resultados.
- ✧ Puesta a punto del informe final.

Cronograma Real

El cronograma planificado se cumplió en gran medida; sin embargo, se presentaron inconvenientes en algunos pasos que trajeron retrasos.
Como problemas con la configuración del ambiente de pruebas.
A pesar de estas diferencias, el equipo completó todas las pruebas necesarias dentro del período estimado, garantizando que los resultados finales fueran representativos y útiles para el lanzamiento del sitio.

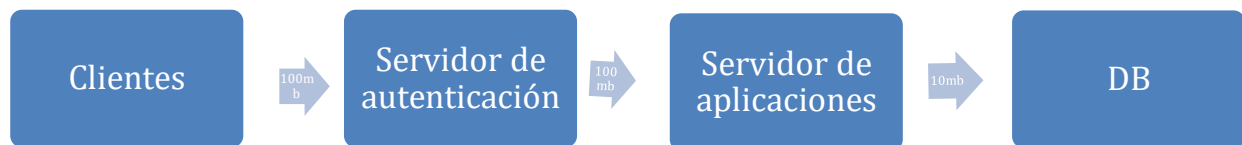
Objetivos

El objetivo de las pruebas es evaluar cómo maneja el sistema el tráfico de usuarios, identificar posibles problemas y asegurar que la experiencia del usuario sea buena.

Los objetivos específicos son:

- ✧ Ver cuántos usuarios puede manejar el sistema al mismo tiempo
- ✧ Durante 15 minutos, se simula que más de 500 usuarios usan el sitio al mismo tiempo para ver si el sitio sigue funcionando correctamente bajo esta carga.
- ✧ Medir la experiencia del usuario al entrar al sitio
Medir cuánto tarda en cargar el sitio cuando un usuario lo visita por primera vez, para asegurar que la experiencia inicial sea rápida y fluida.
- ✧ Asegurar que el sistema no tenga errores
Se verifica que el sitio no tenga fallos ni comportamientos extraños durante las pruebas.
- ✧ Detectar posibles problemas de rendimiento
Se busca encontrar cualquier inconveniente que pueda afectar el funcionamiento del sitio cuando muchos usuarios lo usan al mismo tiempo.

Sistema Bajo Pruebas



Ambiente de Pruebas

Las pruebas de performance se ejecutarán en el ambiente productivo previo al lanzamiento.

Características del sitio

1. **Nombre:** JPetStore.
2. **Funcionalidad Principal:** Plataforma de e-commerce para la compra de mascotas.
3. **Flujos Prioritarios:** Login de usuarios y procesos de compra con múltiples productos (más de ocho productos por pedido).

Plan de Pruebas

En esta sección se describe el plan de pruebas que guiará la ejecución de las pruebas de performance del sitio web de TuBicho. Para la ejecución de estas pruebas se utilizará la herramienta JMeter, como también WebPageTest.

Scripts de Prueba

1. Script para la Carga y Login de la pagina.

- **Descripción:** Este script simula el acceso y el logeo de usuarios a la página principal del sitio.
- **Pasos del Script:**
 - ✧ Abrir la URL <https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action>.
 - ✧ Ingresar al Login de la pagina en la parte superior central de la misma.
 - ✧ Ingresar usuario y logear.

2. Script para Carga, Login y Compra

- **Descripción:** Este script realiza la carga de la pagina, el login de un usuario y simula el proceso de compra.
- **Pasos del Script:**
 - ✧ Abrir la URL <https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action>.
 - ✧ Ingresar al Login de la pagina en la parte superior central de la misma.
 - ✧ Ingresar usuario y logear.
 - ✧ Navegar a la sección de productos y seleccionar un producto.
 - ✧ Añadir producto al carrito.
 - ✧ Completar compra.

Escenarios de Carga

Escenario 1: Carga de la Página desde WebPageTest

- **Descripción:**
Este escenario simula cómo se carga la página principal del sitio cuando un usuario la visita por primera vez.
- **El objetivo** es ver cómo funciona el sistema y cuánto tarda en cargar bajo condiciones normales de navegación.
- **Script:** usado fue generado por WebPageTest y solo incluye la solicitud para cargar la página principal.
- **Configuración del Escenario:**
 - ✧ **Herramienta:** WebPageTest
 - ✧ Condiciones de red simuladas:
 - ✧ Usando un navegador Chrome emulado en un Motorola G (generación 4), desde Virginia, EE. UU.
 - ✧ Con una conexión 4G de 9 Mbps y 170 ms de latencia.
 - ✧ **Repeticiones:** 3 pruebas para asegurar que los resultados sean consistentes.

Escenario 2: Prueba de carga con script de Carga y Login

- **Detalles:**
Este escenario simula cómo el sistema responde cuando varias personas se conectan al mismo tiempo, registrándose en la página.
- **Configuración del Escenario:**
 - ✧ **Herramienta:** JMeter
 - ✧ **Escenarios de Carga:**
Se realizarán pruebas con diferentes cantidades de usuarios accediendo al mismo tiempo.

A continuación se detallan las cargas progresivas:

- ✧ **Carga 1:** 500 usuarios, aumento de 25 usuarios por segundo
- ✧ **Carga 2:** 1000 usuarios, aumento de 50 usuarios por segundo
- ✧ **Carga 3:** 1500 usuarios, aumento de 75 usuarios por segundo
- ✧ **Carga 4:** 2000 usuarios, aumento de 100 usuarios por segundo
- ✧ **Carga 5:** 2500 usuarios, aumento de 125 usuarios por segundo
- ✧ **Carga 6:** 3000 usuarios, aumento de 150 usuarios por segundo
- ✧ **Carga 7:** 3500 usuarios, aumento de 175 usuarios por segundo
- ✧ **Carga 8:** 4000 usuarios, aumento de 200 usuarios por segundo
- ✧ **Carga 9:** 4500 usuarios, aumento de 225 usuarios por segundo
- ✧ **Carga 10:** 5000 usuarios, aumento de 250 usuarios por segundo
- ✧ Cada prueba tiene 1 intento de inicio de sesión por usuario.

Escenario 3: Prueba de carga con script de Carga, Login y Compra

- **Objetivo:**

Evaluar la capacidad del sistema para manejar varios usuarios al mismo tiempo, simulando que se conectan y realizan compras.

- **Detalles:**

Este escenario simula el acceso y compra de productos por parte de usuarios, aumentando gradualmente la cantidad de usuarios que se conectan y realizan compras.

- **Configuración del Escenario:**

- ✧ **Herramienta:** JMeter

- ✧ **Escenarios de Carga:**

- Se probarán diferentes niveles de tráfico, aumentando gradualmente la cantidad de usuarios que acceden al sitio y realizan una compra:

- ✧ **Carga 1:** 500 usuarios, aumento de 25 usuarios por segundo
 - ✧ **Carga 2:** 1000 usuarios, aumento de 50 usuarios por segundo
 - ✧ **Carga 3:** 1500 usuarios, aumento de 75 usuarios por segundo
 - ✧ **Carga 4:** 2000 usuarios, aumento de 100 usuarios por segundo
 - ✧ **Carga 5:** 2500 usuarios, aumento de 125 usuarios por segundo
 - ✧ **Carga 6:** 3000 usuarios, aumento de 150 usuarios por segundo
 - ✧ **Carga 7:** 3500 usuarios, aumento de 175 usuarios por segundo

- ✧ **Carga 8:** 4000 usuarios, aumento de 200 usuarios por segundo
- ✧ **Carga 9:** 4500 usuarios, aumento de 225 usuarios por segundo
- ✧ **Carga 10:** 5000 usuarios, aumento de 250 usuarios por segundo
- ✧ Cada prueba incluye un inicio de sesión y una compra por parte de cada usuario.

Escenario 4: Prueba de estres con script de Carga y Login

- **Objetivo:**

Evaluar la capacidad del sistema para manejar más de 500 usuarios durante 15 minutos de forma constante.

- **Detalles:**

Este escenario simula una sobrecarga en el sistema durante 15 minutos, donde los usuarios realizan inicio de sesión y acceden a la página continuamente.

- **Configuración del Escenario:**

- ✧ **Herramienta:** JMeter
- ✧ Configuración de la carga: Se probarán diferentes cantidades de usuarios que se conectan en momentos específicos y permanecen activos durante el tiempo indicado:
- ✧ **Carga inicial:**
- ✧ **Start Threads Count (Usuarios iniciales):** 50, 100, 150, 200, 250
- ✧ **Initial Delay (Retraso inicial, segundos):** 0, 180, 360, 540, 720 (cada valor indica cuántos segundos después de iniciar el escenario se comenzarán a agregar usuarios)
- ✧ **Startup Time (Tiempo de inicio, segundos):** 0 para todos (indica que no hay retraso en la carga inicial de usuarios)
- ✧ **Hold Load For (Tiempo en el que se mantiene la carga constante, segundos):** 720, 540, 360, 180, 0 (tiempo durante el cual se mantiene cada cantidad de usuarios antes de que deje de entrar más)
- ✧ **Shutdown Time (Tiempo de cierre, segundos):** 0 para todos (no hay tiempo adicional después de finalizar el escenario)

Escenario 5: Prueba de estres con script de Carga, Login y Compra

- **Objetivo:**

Evaluar la capacidad del sistema para manejar más de 500 usuarios durante 15 minutos de forma constante.

- **Detalles:**

Este escenario simula una sobrecarga en el sistema durante 15 minutos, donde los usuarios realizan inicio de sesión y realizan compras constantemente.

- **Configuración del Escenario:**

- ✧ **Herramienta:** JMeter
- ✧ Configuración de la carga: Se probarán diferentes cantidades de usuarios que se conectan en momentos específicos y permanecen activos durante el tiempo indicado:
- ✧ **Carga inicial:**
- ✧ **Start Threads Count (Usuarios iniciales):** 50, 100, 150, 200, 250
- ✧ **Initial Delay (Retraso inicial, segundos):** 0, 180, 360, 540, 720 (cada valor indica cuántos segundos después de iniciar el escenario se comenzarán a agregar usuarios)
- ✧ **Startup Time (Tiempo de inicio, segundos):** 0 para todos (indica que no hay retraso en la carga inicial de usuarios)
- ✧ **Hold Load For (Tiempo en el que se mantiene la carga constante, segundos):** 720, 540, 360, 180, 0 (tiempo durante el cual se mantiene cada cantidad de usuarios antes de que deje de entrar más)
- ✧ **Shutdown Time (Tiempo de cierre, segundos):** 0 para todos (no hay tiempo adicional después de finalizar el escenario)

Datos de Prueba

Los datos que se utilizarán en las pruebas vendrán de archivos que contienen información previamente preparada:

Usuarios para el inicio de sesión:

Se utilizarán datos falsos creados específicamente para las pruebas. Estos datos no pertenecen a personas reales, sino que son solo ejemplos para simular cómo se comporta el sistema cuando varios usuarios inician sesión.

Productos para la compra:

Los productos que los usuarios comprarán durante las pruebas han sido seleccionados y añadidos manualmente en un archivo. Estos productos representan los artículos disponibles en el sitio, pero solo se usan con fines de prueba.

Criterios de Aceptación

Estos han sido proporcionados por la empresa contratista, son los siguientes:

- Porcentaje de error = 0
- Desvío estándar < media x 2

Infraestructura

Procesador Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz

RAM instalada 16,0 GB

Tipo de sistema Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64

Monitorización

Para la monitorización se utilizó la herramienta Performance Monitor.

Se monitorizarán:

Adaptador de red: total de bytes

Disco fisico: % de escritura en disco

Memoria: % de bytes confirmados

Procesador: % de tiempo de procesador

Plan de Ejecuciones

De los scripts y escenarios antes especificados, se plantea el siguiente plan de ejecución:

Escenario	Script	Configuración
Escenario 1: Carga Inicial de la Página	Generado desde WebPageTest	- Herramienta: WebPageTest - Navegador: Chrome emulado en Motorola G4 - Ubicación: Virginia, EE.UU. - Conexión: 4G (9 Mbps, 170 ms latencia) - Repeticiones: 3 iteraciones
Escenario 2: Carga con Login	Carga y Login	- Herramienta: JMeter - Carga Progresiva: - Hilos: de 500 a 5000 en incrementos de 500 - Período de subida: 25 a 250 segundos - Contador de bucle: 1
Escenario 3: Carga con Compra	Carga, Login y Compra	- Herramienta: JMeter - Carga Progresiva: - Hilos: de 500 a 5000 en incrementos de 500 - Período de subida: 25 a 250 segundos - Contador de bucle: 1
Escenario 4: Prueba de Estrés con Login	Carga y Login	- Herramienta: JMeter - Configuración de carga constante: - Hilos iniciales: 50, 100, 150, 200, 250 - Delay inicial (seg): 0, 180, 360, 540, 720 - Carga sostenida por 15 minutos. - Shutdown Time: 0
Escenario 5: Prueba de Estrés con Compra	Carga, Login y Compra	- Herramienta: JMeter - Configuración de carga constante: - Hilos iniciales: 50, 100, 150, 200, 250 - Delay inicial (seg): 0, 180, 360, 540, 720 - Carga sostenida por 15 minutos. - Shutdown Time: 0

Resultado de Ejecuciones

Escenario	Fecha de Ejecución	Estabilidad
Baseline	16/12/2024	100% OK
Carga Objetivo	16/12/2024	1% KO(% de error)

Bitácora de Ejecuciones

En esta sección se presentan las pruebas ejecutadas cuyos resultados aportan más valor al proyecto.

Prueba de Carga en el Login con 5000 Usuarios Simulados: El objetivo de esta prueba fue ver cómo responde el sitio cuando tiene que manejar una gran cantidad de usuarios, en este caso, 5000 usuarios simulados.

Etiqueta	# Muestras	Media	Mediana	90% Line	95% Line	99% Line	Mín	Máx	% Error	Rendimiento	Kb/sec	Send Kb/sec
Carga/generar/...	5000	39	36	43	49	99	30	946	0,00%	20,0/sec	2,48	6,98
Carga/acciones/C...	5000	811	735	796	826	8266	711	6177	0,00%	18,8/sec	109,49	15,94
Carga/images/s...	5000	186	180	186	191	238	175	4017	0,00%	18,8/sec	10,93	13,36
Carga/images/s...	5000	186	182	188	191	263	175	1672	0,00%	18,8/sec	6,54	13,34
Carga/css/genera...	5000	200	183	196	200	383	176	4688	0,00%	18,8/sec	121,18	12,31
Carga/images/re...	5000	188	183	197	200	260	175	803	0,00%	18,8/sec	18,62	13,40
Carga/images/s...	5000	190	183	194	198	300	175	3403	0,00%	18,8/sec	11,27	13,28
Carga/images/s...	5000	426	387	381	705	2000	353	5975	0,00%	18,7/sec	701,02	13,21
Carga/images/s...	5000	188	181	196	199	224	175	1865	0,00%	18,7/sec	13,54	13,29
Carga/images/d...	5000	185	181	187	190	220	175	3091	0,00%	18,7/sec	14,69	13,28
Carga/images/f...	5000	187	182	182	195	226	175	1885	0,00%	18,7/sec	14,13	13,28
Carga/images/b...	5000	187	182	187	191	219	175	2025	0,00%	18,7/sec	14,79	13,28
Carga/images/s...	5000	191	183	197	200	281	175	1844	0,00%	18,7/sec	10,50	13,26
Carga/images/s...	5000	188	182	189	193	260	175	1844	0,00%	18,7/sec	13,33	13,31
Carga/images/s...	5000	188	182	182	195	220	175	3434	0,00%	18,7/sec	11,56	13,23
Carga/images/s...	5000	191	183	191	195	262	175	2067	0,00%	18,7/sec	22,87	13,17
Carga/images/f...	5000	234	186	201	374	1421	176	3198	0,00%	18,7/sec	318,13	13,28
Carga/login/act...	5000	194	184	195	198	262	176	3765	0,00%	18,7/sec	78,73	16,77
Login/actions/...	5000	197	187	197	200	365	176	3764	0,00%	18,7/sec	80,27	24,31
Login/actions/...	5000	197	184	182	196	369	176	3788	0,00%	18,7/sec	95,58	17,28
Total	100000	228	193	182	121	797	30	6177	0,00%	208,5/sec	1893,08	272,05

Rendimiento Promedio:

~259 solicitudes por segundo (100,000 / 386.5), lo que muestra que el sistema manejó bien el tráfico y respondió en tiempos aceptables.

Estabilidad:

Con una tasa de error del 0%, el sistema no falló ni rechazó solicitudes, cumpliendo los criterios de aceptación.

Variabilidad:

El tiempo máximo de 6,177 ms es más alto que el promedio de 228 ms, pero la desviación estándar moderada indica que la mayoría de las respuestas fueron cercanas al promedio.

Prueba de Carga en el Proceso de Compra con 5000 Usuarios Simulados: El objetivo de esta prueba fue evaluar cómo responde el sitio cuando 5000 usuarios se logean y realizan una compra simultáneamente, simulando una carga elevada.

Etiqueta	# Muestras	Media	Mín	Máx	Desv. Estándar	% Error	Rendimiento	Kb/sec	Send KB/sec	Último de Bytes
Carga/generar/...	5000	45	38	1175	11,71	0,00%	20,0/sec	2,48	6,98	177,0
Carga/acciones/C...	5000	817	711	8887	88,12	0,00%	18,8/sec	110,51	15,97	988,0
Carga/images/s...	5000	188	175	4688	87,49	0,00%	20,0/sec	11,03	14,43	188,0
Carga/css/genera...	5000	202	176	3618	77,46	0,00%	20,0/sec	6,62	14,49	202,0
Carga/images/re...	5000	196	178	2833	184,35	0,00%	20,0/sec	120,03	15,51	6396,0
Carga/images/s...	5000	190	176	3476	84,25	0,00%	20,0/sec	18,84	15,54	188,0
Carga/images/s...	5000	189	175	3889	71,27	0,00%	20,0/sec	11,48	13,44	188,0
Carga/images/s...	5000	427	284	3788	488,88	0,00%	20,0/sec	711,25	14,47	30383,0
Carga/images/b...	5000	194	175	1920	45,48	0,00%	20,0/sec	13,73	14,47	194,0
Carga/images/d...	5000	188	175	1388	84,18	0,00%	20,0/sec	14,88	13,47	188,0
Carga/images/f...	5000	190	176	1882	51,56	0,00%	20,0/sec	14,83	14,47	190,0
Carga/images/s...	5000	189	175	1888	51,53	0,00%	20,0/sec	14,98	14,48	189,0
Carga/images/s...	5000	203	175	1881	81,45	0,00%	20,0/sec	16,87	14,48	148,0
Carga/images/s...	5000	193	175	1788	62,78	0,00%	20,0/sec	13,84	13,52	193,0
Carga/images/s...	5000	194	176	1884	84,17	0,00%	20,0/sec	11,78	13,44	194,0
Carga/images/r...	5000	196	176	1882	54,46	0,00%	20,0/sec	16,26	13,38	196,0
Carga/images/b...	5000	234	177	3184	213,87	0,00%	20,0/sec	26,34	13,51	9880,0
Carga/login/act...	5000	198	176	3874	152,17	0,00%	20,0/sec	80,07	17,05	4083,0
Login/actions/...	5000	201	176	4705	181,28	0,00%	20,0/sec	81,07	16,78	4712,0
Login/actions/C...	5000	194	176	3877	118,78	0,00%	20,0/sec	87,48	17,08	4873,0
Recursos/images/...	5000	199	176	1331	81,24	0,00%	20,0/sec	17,47	22,97	247,0
Recursos/images/...	5000	214	178	4688	105,32	0,00%	20,0/sec	20,34	11,42	1288,0
Recursos/images/...	5000	201	178	3740	80,88	0,00%	20,0/sec	80,78	16,95	4133,0
Recursos/images/...	5000	203	178	3878	176,14	0,00%	20,0/sec	81,07	17,21	4883,0
Char/indicador/...	5000	91	41	1331	43,88	0,00%	20,0/sec	1471,99	5,84	7330,0
Char/indicador/...	5000	21	11	188	8,45	0,00%	20,0/sec	180,48	5,98	3178,0
Char/indicador/...	5000	187	178	2884	88,42	0,00%	20,0/sec	82,96	18,93	4883,0
Confirmar/actio...	5000	189	178	3742	88,18	0,00%	20,0/sec	88,18	26,38	4584,0
Carga/generar/...	5000	45	38	288	18,88	0,00%	20,0/sec	2,48	4,87	177,0
Total	10000	228	171	1088	181,38	0,00%	208,5/sec	1702,01	400,14	9881,0

Rendimiento Promedio:

Con 148,000 muestras en 554.5 segundos, el rendimiento promedio fue de ~267 solicitudes por segundo (148,000 / 554.5), lo que muestra un incremento respecto a la prueba anterior (259 solicitudes/segundo).

Rendimiento Mejorado:

El tiempo promedio de respuesta bajó de 228 ms a 206 ms, mejorando la eficiencia general. Además, el sistema procesó más solicitudes (267 vs. 259) en el mismo tiempo.

Estabilidad:

La tasa de errores se mantuvo en 0%, confirmando que el sistema sigue siendo robusto y estable bajo carga.

Variabilidad:

La desviación estándar (196.26 ms) muestra que las respuestas fueron consistentes. Aunque el tiempo máximo (5,779 ms) sigue siendo alto, es más bajo que en la prueba anterior.

Prueba de Estrés en el Login con más de 500 Usuarios Simulados en 15 Minutos:

El objetivo de esta prueba fue evaluar cómo se comporta el sitio bajo sobrecarga, con más de 500 usuarios simulados durante 15 minutos.

Evento	# Usuarios	Media	Min	Max	Desv. Estándar	% Error	Rendimiento	Min	Segs KB/sec	Medio de Bytes
Carga general 200...	138073	96	1	3714	86.63	48.83%	155.5/sec	180.66	28.08	12354
Carga general 200...	138796	104	1	6262	104.74	74.81%	155.5/sec	4811.52	31.97	81754
Carga general 200...	11114	503	7	9881	278.59	42.91%	5.7/sec	2.81	0.63	14654
Carga general 200...	1070	205	8	1448	189.25	70.62%	5.8/sec	1.39	1.94	8817
Carga general 200...	975	228	42	1716	178.27	23.88%	5.3/sec	6.98	0.62	5415
Carga general 200...	916	202	8	823	118.63	36.90%	5.2/sec	1.33	0.67	1207
Carga general 200...	884	214	23	823	86.49	16.11%	5.2/sec	1.07	0.67	9514
Carga general 200...	866	465	3	1684	235.72	12.88%	5.2/sec	36.76	0.67	21844
Carga general 200...	841	209	17	881	188.17	30.62%	5.1/sec	1.07	0.67	9444
Carga general 200...	802	214	14	907	177.67	6.46%	5.1/sec	0.94	0.67	8794
Carga general 200...	793	216	30	894	162.83	4.71%	5.1/sec	0.84	0.67	8754
Carga general 200...	779	186	8	833	34.44	3.70%	5.1/sec	0.86	0.67	8824
Carga general 200...	775	207	54	1425	62.87	3.23%	5.1/sec	0.61	0.66	8914
Carga general 200...	774	202	32	778	46.57	3.10%	5.1/sec	0.77	0.67	7914
Carga general 200...	761	207	12	805	46.54	2.80%	5.0/sec	0.67	0.66	8314
Carga general 200...	767	218	113	907	152.63	2.22%	5.0/sec	2.01	0.66	1944
Carga general 200...	766	203	147	1535	152.54	2.98%	5.0/sec	16.58	0.67	16247
Carga general 200...	138073	268	1	6379	286.14	67.72%	155.5/sec	473.58	46.58	12354
Carga general 200...	138424	264	1	6273	256.23	75.34%	155.7/sec	500.05	65.94	12377
Carga general 200...	138405	253	1	6011	256.86	66.41%	155.7/sec	578.52	75.46	12394
Total	713188	247	1	6023	275.40	27.42%	386.7/sec	2228.27	227.48	28744

Tasa de Errores:

La tasa de errores fue del 57.45%, lo que indica que más de la mitad de las solicitudes fallaron. Este es un resultado crítico que necesita atención inmediata.

Rendimiento Promedio:

Con 711,130 muestras en 789.7 segundos, el rendimiento promedio fue de ~900 solicitudes por segundo ($711,130 / 789.7$). Aunque el rendimiento es alto, la tasa de errores hace que sea inestable.

Variabilidad:

La desviación estándar de 275.40 ms y el tiempo máximo de respuesta de 6,931 ms muestran un comportamiento inconsistente del sistema bajo carga, lo que impacta negativamente la experiencia del usuario.

Prueba de Estrés en el Proceso de Compra con más de 500 Usuarios Simulados en 15

Minutos:

El objetivo de esta prueba fue evaluar cómo se comporta el sitio bajo sobrecarga, con más de 500 usuarios simulados realizando compras durante 15 minutos.

[illegible]

Tasa de Errores: 34.01%

Más de un tercio de las solicitudes fallaron, lo que representa una degradación significativa de la estabilidad.

Tiempo total de prueba: 942.1 segundos.

Con 848,346 muestras en 942.1 segundos, el rendimiento promedio fue:

~900 solicitudes por segundo (848,346 / 942.1).

El rendimiento sigue siendo alto, pero la tasa de errores afecta.

El rendimiento de 900 solicitudes/segundo muestra que el sistema puede procesar un alto volumen de solicitudes, pero a costa de una estabilidad comprometida debido al 34.01% de errores.

Baseline

- Usuarios Concurrentes: 10 usuarios.
- Descripción: Prueba de rendimiento con una carga mínima (10 usuarios concurrentes) que realiza transacciones de inicio de sesión y compras de pocos productos.

- Métricas de rendimiento:

Tiempo de respuesta promedio: 379 segundos.

Tasa de error: 0%.

Desvío estándar: 225.58 segundos.

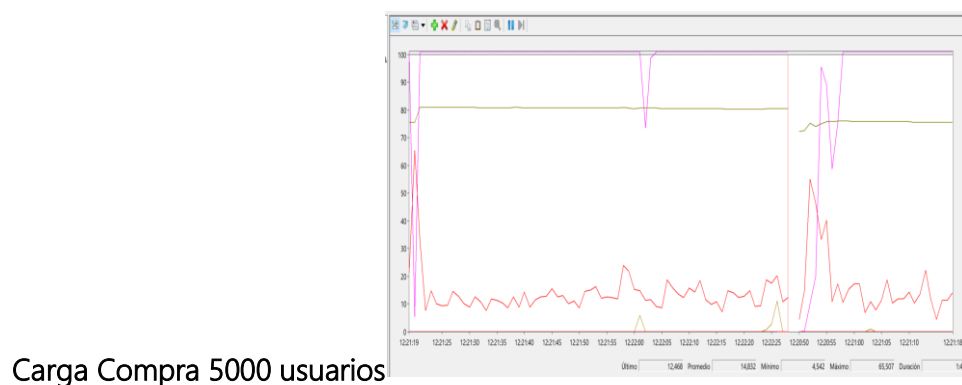
Carga Objetivo

500 Usuarios Virtuales (UV)

El objetivo de carga es emular una situación en la que el sistema debe ser capaz de manejar 500 usuarios concurrentes (usuarios virtuales) durante un periodo de 15 minutos. Esta carga representa el escenario más exigente que se espera manejar durante el funcionamiento en producción, con transacciones regulares de inicio de sesión y compras de productos.

Análisis de Consumo de Recursos

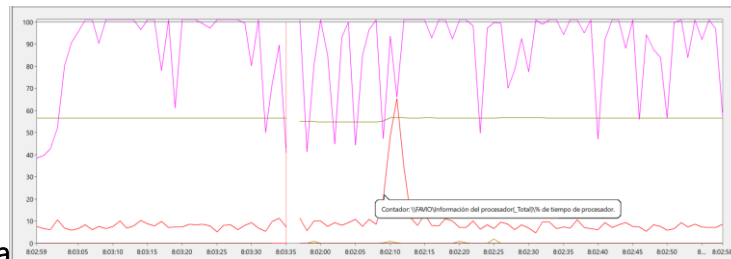
A continuación se mostrarán las gráficas de monitoreo correspondientes a las pruebas de carga y estrés, enfocándose en los casos con la mayor cantidad de usuarios.



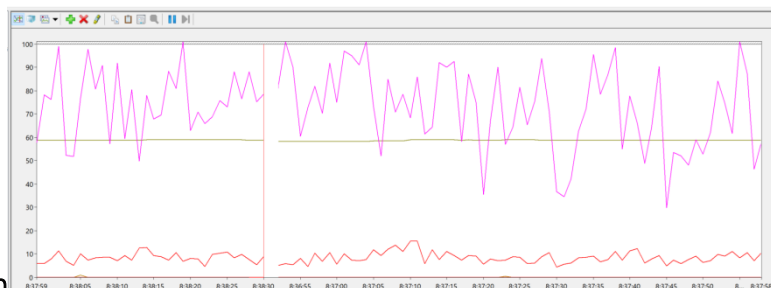
Carga login 5000 usuarios



Estres compra



Estres login



Las monitorizaciones muestran claramente que el ambiente de prueba está afectando los resultados. El adaptador de red está sobrecargado (grafico fucsia).

Conclusiones y Lecciones Aprendidas

Tras la ejecución de las pruebas de carga y estrés en diferentes escenarios, se pueden destacar las siguientes lecciones y conclusiones clave:

Rendimiento y Estabilidad:

El sistema mostró un buen desempeño en términos de rendimiento durante las pruebas de carga con hasta 5000 usuarios, logrando manejar un volumen significativo de solicitudes por segundo con tiempos de respuesta aceptables.

En cuanto a la estabilidad, la tasa de error del 0% en las pruebas de carga fue un resultado positivo, pero las pruebas de estrés revelaron que, al aumentar la cantidad de usuarios y prolongar la duración, la tasa de errores se incrementó considerablemente, lo que afecta la estabilidad general del sistema.

Impacto de la Sobrecarga:

Durante las pruebas de estrés, el rendimiento fue alto (alrededor de 900 solicitudes por segundo), pero la sobrecarga provocó un aumento en los tiempos de respuesta y una caída en la estabilidad, evidenciado por una tasa de errores significativa. Esto muestra que el sistema puede manejar un alto volumen de tráfico, pero en situaciones extremas, su estabilidad se ve comprometida.

Lecciones Clave:

Es clave monitorizar cómo se comporta el sistema cuando está bajo mucha presión y con muchos usuarios, porque la tasa de errores sube bastante en esas condiciones. Las pruebas

de carga y estrés son esenciales para entender hasta dónde llega el sistema, y es necesario mejorar los recursos e infraestructura para que pueda rendir bien cuando las cosas se salen de control. El sistema demuestra que puede manejar grandes cantidades de usuarios a la vez, pero hay que hacer ajustes para que siga respondiendo bien cuando la carga aumenta, sin perder estabilidad.

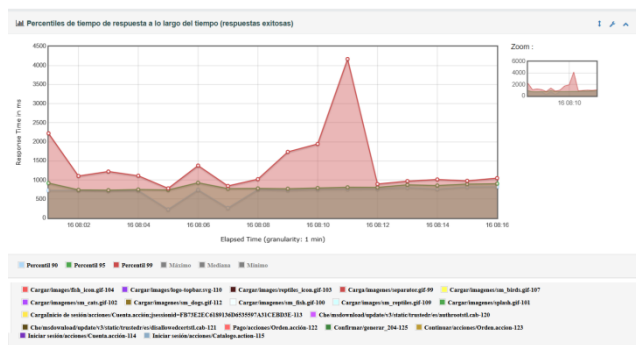
En resumen, las pruebas de carga y estrés nos dieron información clave sobre cómo se comporta el sistema en diferentes condiciones, ayudándonos a identificar puntos a mejorar, especialmente en lo que se refiere a cómo manejar cargas muy altas y mantener la estabilidad cuando la demanda es intensa.

Trabajo Futuro

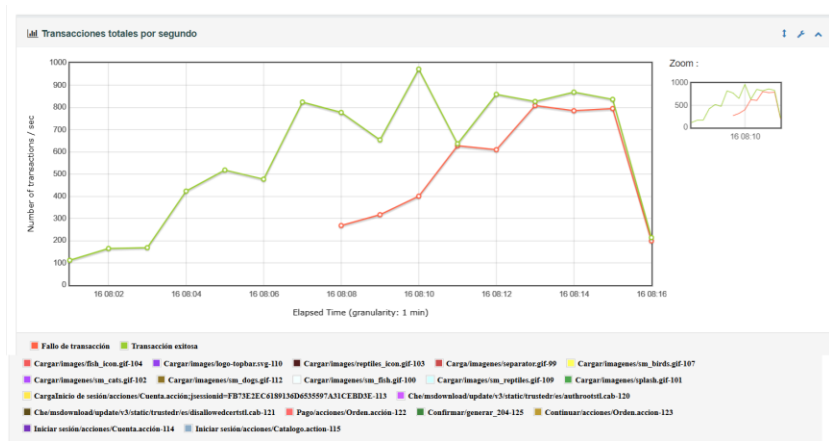
Sería una buena idea revisar la arquitectura de la página, ya que se han identificado algunas problemáticas relacionadas con las transacciones de carga, lo que podría afectar el rendimiento y la estabilidad del sistema. Se recomienda realizar pruebas más exhaustivas, tanto de rendimiento como de funcionalidad en general, para detectar posibles fallos o cuellos de botella. Además, sería conveniente analizar la compra de fierros nuevos, así como la adquisición de un servidor de repuesto, en caso de que el servidor actual no sea capaz de manejar la carga por falta de recursos.

Anexo I: Problemas

Encontrados

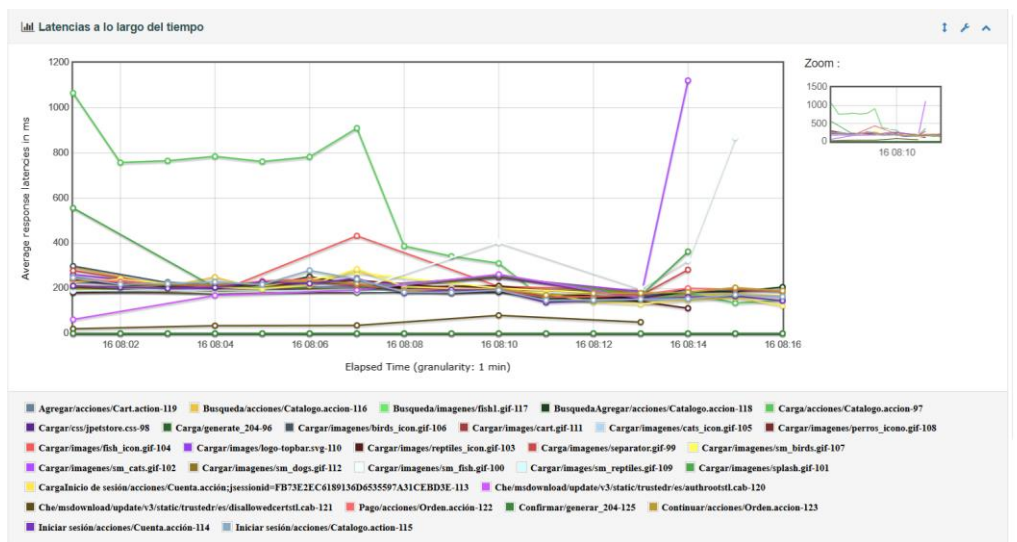


El sistema funciona bien en general, pero hubo un momento crítico (16:08:11 aprox) donde las respuestas se volvieron muy lentas



Al principio, el sistema estuvo funcionando bien y pudo procesar muchas transacciones sin problemas. Pero, a medida que empezó a manejar más transacciones, comenzaron a ocurrir fallos. Esos fallos se fueron acumulando.

Esto indica que el sistema no estaba preparado para manejar tantas solicitudes al mismo tiempo y se "colapsó".



Podemos notar que la latencia en general es bastante estable. Pero aun asi, tenemos algunas transacciones especificas que presentan grandes picos que general inconveniencias en el rendimiento.

En este caso se están presentando mayormente en transacciones de carga de pagina.

Como carga de imágenes,catalogo.

Anexo II: Gráficas

Gráficas que no aportan valor en el cuerpo mismo del informe, esta sección tiene la intención de que el informe sea más ágil de leer y entender.